# 2026 대곡고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (직선·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식)

만점
100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 22문항 | 18문항 · 66.00점 | 4문항 · 34.00점 | 7문항 (40%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 두 직선의 평행 조건 | 기울기 같고 $y$절편 다름 | 하 | 2.90 | ③ |
| 2 | 선택형 | 원이 되기 위한 조건 | 표준형으로 고쳐 (반지름)$^2 > 0$ | 하 | 3.00 | ③ |
| 3 | 선택형 | 선분의 내분점 | 내분점의 $x$좌표 $= 0$ | 하 | 3.10 | ① |
| 4 | 선택형 | 수직이등분선·삼각형의 무게중심 | 중점을 지나고 기울기의 곱 $-1$ | 중 | 3.60 | ④ |
| 5 | 선택형 | 원 위의 점에서의 접선·원과 직선의 위치 관계 | (중심과 직선 사이 거리) $<$ (반지름) | 중 | 3.80 | ② |
| 6 | 선택형 | 원과 직선의 교점·직각삼각형 조건 | 직각 $\Leftrightarrow \overline{\mathrm{CA}}^2 + \overline{\mathrm{CB}}^2 = \overline{\mathrm{AB}}^2$ | 중 | 3.80 | ⑤ |
| 7 | 선택형 | 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값 | 넓이 최소 $\Leftrightarrow$ 높이 최소 $= d - r$ | 상 | 3.90 | ④ |
| 8 | 선택형 | 원과 직선이 접할 조건 (접점이 주어진 경우) | 중심은 접점을 지나고 접선에 수직인 직선 위 | 상 | 4.40 | ① |
| 9 | 선택형 | 이차함수의 그래프와 직선·정사각형 조건 | BP // AC 이고 $\overline{\mathrm{BP}}$ = (B와 AC 사이 거리) | 최상 | 4.50 | ② |
| 10 | 선택형 | 집합과 명제의 뜻·부정 | 집합: 대상이 분명 / 부정: '어떤'↔'모든', $>$↔$\leq$ | 하 | 3.10 | ④ |
| 11 | 선택형 | 조건제시법·집합의 연산 | 원소를 직접 나열 | 하 | 3.20 | ③ |
| 12 | 선택형 | 조건과 진리집합·명제의 참거짓 | $p \to q$ 참 $\Leftrightarrow P \subset Q$ | 중 | 3.30 | ⑤ |
| 13 | 선택형 | 원소와 부분집합의 구별·부분집합의 개수 | $\in$는 원소, $\subset$는 부분집합 | 중 | 3.60 | ④ |
| 14 | 선택형 | 집합의 연산법칙 (과정 판별) | 드모르간 법칙, $A \cap A^C = \varnothing$ | 중 | 3.70 | ② |
| 15 | 선택형 | 충분조건·필요조건 판별 | $p \Rightarrow q$ 이고 $q \not\Rightarrow p$ | 중 | 3.70 | ③ |
| 16 | 선택형 | 절대부등식의 증명 (빈칸 채우기) | $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ | 하 | 3.90 | ② |
| 17 | 선택형 | 유한집합의 원소의 개수 (최대·최소) | $A$는 50 이하인 180의 약수 $\Rightarrow n(A) = 15$ | 상 | 4.20 | ⑤ |
| 18 | 선택형 | 모든·어떤 명제와 필요충분조건 | 판별식으로 항상 성립 조건 | 상 | 4.30 | ① |
| 19 | 서술형 | 두 직선이 이루는 각의 이등분선 | 이등분선 위의 점은 두 직선까지 거리가 같다 | 중 | 7.00 | $2x + 3y - 4 = 0$, $3x - 2y + 2 = 0$ |
| 20 | 서술형 | 배수의 집합의 연산·합집합의 원소의 개수 | $A_a \cap A_b = A_{\mathrm{lcm}(a,b)}$ | 중 | 8.00 | (1) $k = 12$, $n(A_{12}) = 10$ (2) $l = 15$, $n(A_{15}) = 8$ (3) $m = 60$, $n(A_{60}) = 2$ (4) 16 |
| 21 | 서술형 | 원의 접선과 닮음·원점에서 그은 접선의 기울기 | 넓이비 $5 \Rightarrow \overline{\mathrm{OP}_2} = 5\overline{\mathrm{OP}_1}$ | 최상 | 10.00 | $m = 9 - 4\sqrt{5}$ |
| 22 | 서술형 | 절대부등식의 활용 (코시-슈바르츠·산술기하) | 코시-슈바르츠 부등식, 산술평균·기하평균 | 상 | 9.00 | (1) 최댓값 13, 최솟값 $-13$ (2) 최솟값 5 ($x = 1$, $y = 0$) |

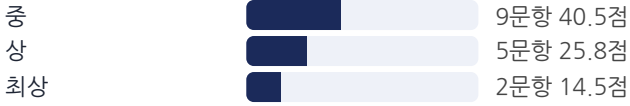
### 단원별 배점

두 직선의 평행 조건 — 1문항 2.9점

### 난이도별 배점

하 — 6문항 19.2점




**시험 범위** Ⅰ. 도형의 방정식 (직선·원의 방정식), Ⅱ. 집합과 명제 (집합·명제·절대부등식) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 도형의 방정식 50점, 집합과 명제 50점

선택형 18문항(66점) + 서답형 4문항(34점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀어 정답을 정했다.